AgroClima Circular — Documento guía de diseño y continuidad

Versión 1.0 · 6 de noviembre de 2026 · Hackaton Nov 2026 Redactado por Claude. Pensado para entregarse a otra IA (GPT) o a una persona del equipo y continuar el diseño sin perder el hilo.

0. Cómo usar este documento

Si eres una IA que recibe este documento para continuar el trabajo:

1. Lee las secciones 1 a 4 completas antes de proponer nada.
2. Respeta la sección 3 (decisiones tomadas). No las reabras salvo que el usuario lo pida o encuentres un error técnico; si lo encuentras, explícalo y propón la corrección.
3. Las cifras marcadas como provisionales deben validarse con el equipo de electrónica. No las presentes como hechos.
4. Al terminar tu trabajo, actualiza la sección 14 (registro de avance) y la sección 15 (pendientes), y devuelve el documento completo.
5. Responde en español, con lenguaje claro. El usuario es estudiante de Electrónica y Automatización y trabaja en equipo.

Texto sugerido para iniciar la conversación con la otra IA:

> Te paso un documento guía de proyecto. Léelo completo y confirma en 5 líneas qué entendiste, qué decisiones están cerradas y qué está pendiente. Luego continúa desde la sección 15 (pendientes). No rehagas el análisis desde cero.

1. Contexto del reto

Hackaton de diseño y construcción de una solución tecnológica sostenible que convierta un problema real del territorio en un prototipo físico funcional, integrando hardware, software, sensores, IoT o inteligencia artificial. Metodología: Design Thinking. ODS posibles: 6 (agua limpia y saneamiento), 7 (energía asequible y no contaminante), 12 (producción y consumo responsables) y 13 (acción por el clima).

Proyecto base: informe técnico de una vivienda a escala con sistema de enfriamiento (carrera de Electrónica y Automatización, ESPAM MFL, Calceta, agosto 2026). Es un sistema 100% analógico, sin microcontrolador, hecho así por las condiciones de la demostración original.

2. El sistema físico existente (hechos del informe)

2.1 Funcionamiento

1. Un termistor NTC de 10 kΩ dentro de la vivienda forma un divisor de tensión. Al subir la temperatura baja su resistencia y cambia el voltaje del divisor.
2. Un LM358 compara ese voltaje con una referencia ajustada por potenciómetro (10 kΩ).
3. Al cruzar el umbral, la salida del LM358 habilita etapas de potencia con MOSFET IRF640, que conmutan cargas de 12 V. Cada compuerta tiene una resistencia en serie y otra a GND.
4. Cargas: 2 ventiladores, una bomba inferior (transfiere agua del tanque inferior al elevado), una bomba sumergible de presurización (AD20P-1230C, 12 V, 3,6 W) y una electroválvula de 12 V. Los motores y la electroválvula llevan diodos de protección.
5. Circuito de agua: tanque inferior → bomba inferior → tanque elevado → bomba sumergible → electroválvula → circuito de enfriamiento.
6. Energía: 2 paneles solares de 12 V nominales y batería de 12 V y 4,5 Ah. El informe recomienda controlador de carga y fusibles, y no confirma que ya estén instalados.
7. El sensor está a unos 40 cm de la protoboard de control. No hubo interferencia apreciable.

2.2 Mediciones del informe

Medición	Valor	Observación
Panel con buena iluminación	≈ 13,49 V	medido por el estudiante
Panel dentro de la vivienda	≈ 9,57 V	medido por el estudiante
Corriente bomba inferior	≈ 0,13 A	escala de 10 A del multímetro
Corriente electroválvula	≈ 0,44 A	escala de 10 A
Bomba sumergible	12 V / 3,6 W	dato de placa
Distancia sensor–control	≈ 40 cm	sin interferencia apreciable

El propio informe pide repetir las mediciones de corriente en la escala adecuada. No hay datos de consumo de los ventiladores ni de reducción real de temperatura.

2.3 Limitaciones conocidas del sistema actual

- No hay histéresis, por lo que cerca del umbral puede haber conmutaciones rápidas.
- No hay sensor de nivel de agua.

- No hay medición de consumo ni de energía.
- El LM358 no es un comparador dedicado.
- El informe no detalla si cada bomba y la válvula tienen control independiente ni su secuencia exacta.
- No se midió cuánto baja la temperatura con el sistema encendido.

3. Decisiones tomadas

#	Decisión	Estado
D1	La capa analógica se conserva y sigue funcionando sin la ESP32 (respaldo permanente)	Cerrada
D2	Primero se diseña y construye el software de la plataforma con datos simulados; después se muestra al equipo de electrónica	Cerrada (decisión del usuario)
D3	La plataforma pide, la ESP32 decide. Toda orden pasa por reglas locales de la ESP32 y puede ser rechazada	Cerrada
D4	La IA no actúa directamente sobre actuadores. Primero explica, predice y recomienda; las acciones requieren confirmación y límites	Cerrada
D5	La interfaz es una PWA (una base de código para PC y móvil) con modo local sin internet	Propuesta, lista para desarrollar
D6	Comunicación ESP32 ↔ plataforma por MQTT con mensajes JSON	Propuesta, por validar con electrónica
D7	Un simulador de la maqueta envía el mismo formato que enviará la ESP32, de modo que cambiar uno por otro no obliga a reescribir	Propuesta, lista para desarrollar
D8	Nombre provisional: AgroClima Circular	Provisional
D9	ODS principal 13 (adaptación al calor); apoyo 7, 6 y 12	Propuesta
D10	Perfil agro piloto: vivero o invernadero pequeño; galpón avícola o porcino como segundo perfil	Propuesta, por confirmar con el usuario

#	Decisión	Estado
D11	Un perfil se construye completo; los demás se documentan como plantillas de configuración, no como funciones construidas	Propuesta

Lo que no se afirma sin medir: ahorro energético, reducción de temperatura y autonomía de batería. La plataforma muestra esos indicadores como "calibrando" hasta tener datos reales.

4. Definición del proyecto

AgroClima Circular es una plataforma web para PC y móvil que mide, registra, explica y anticipa el comportamiento de un sistema solar de enfriamiento y gestión de agua, pensada para usuarios sin experiencia técnica.

Problema: en climas cálidos el calor interior afecta viviendas y unidades agropecuarias pequeñas, y los sistemas de enfriamiento y bombeo suelen operarse sin datos, sin alertas y sin manera sencilla de entender qué pasa.

Propuesta de valor:

- Ver en un vistazo si todo está bien (semáforo) y por qué.
- Recibir alertas en lenguaje claro antes de que algo falle.
- Consultar por voz o texto el estado del sistema.
- Ver tendencias explicables de temperatura, agua y energía.
- Seguir funcionando aunque no haya internet o falle la plataforma, porque el control básico es analógico.

Alcance del primer entregable (MVP de software): panel, historial, alertas, tendencia y asistente de consulta, funcionando con el simulador y listo para conectar a la ESP32.

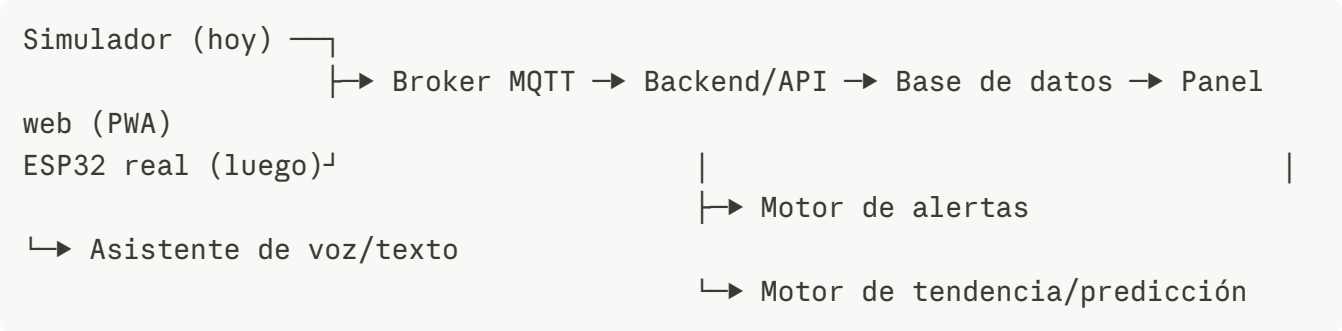
Fuera del alcance por ahora: cableado y circuito de potencia, firmware de la ESP32, control físico por IA, entrenamiento con datos reales.

5. Usuarios y tareas

Perfil	Qué necesita	Tareas principales
Productor o usuario sin experiencia	Saber si todo va bien y qué hacer	Ver semáforo, leer alertas, preguntar por voz, activar o detener el modo manual con confirmación

Perfil	Qué necesita	Tareas principales
Administrador o técnico	Configurar y revisar	Ajustar umbrales de alerta, gestionar usuarios, exportar reportes, elegir perfil agro
Equipo de electrónica	Integrar y diagnosticar	Ver datos crudos, estado de conexión, activar el simulador, probar comandos y respuestas
Invitado o jurado	Entender el proyecto	Solo lectura, con un escenario de demostración

6. Arquitectura lógica



Pila recomendada (modificable, pero justificar el cambio):

- Broker: Mosquitto en la laptop (modo local) o un broker en la nube.
- Backend: Python con FastAPI, WebSocket hacia el panel, SQLite al inicio.
- Frontend: PWA con React y Vite, gráficas con una librería ligera, diseño móvil primero.
- Simulador: script en Python que publica por MQTT con escenarios.
- Predicción: regresión simple y series de tiempo con scikit-learn o statsmodels.
- Voz: reconocimiento y síntesis del navegador; un modelo de lenguaje con herramientas de solo lectura.

Estructura de repositorio sugerida: `/simulator`, `/backend`, `/frontend`, `/docs` (este documento y el contrato de datos).

7. Contrato de integración con la ESP32

Todo es una propuesta para revisar con electrónica. Los nombres, unidades y frecuencias pueden cambiar, pero cualquier cambio debe actualizarse aquí.

7.1 Temas MQTT

Identificador de unidad: `{unit_id}`, por ejemplo `maqueta01`.

Tema	Sentido	Contenido
`agroclima/{unit_id}/telemetry`	ESP32 → plataforma	Mediciones y estados
`agroclima/{unit_id}/events`	ESP32 → plataforma	Eventos puntuales
`agroclima/{unit_id}/status`	ESP32 → plataforma	En línea o fuera de línea (mensaje de última voluntad)
`agroclima/{unit_id}/cmd`	plataforma → ESP32	Comandos
`agroclima/{unit_id}/cmd/ack`	ESP32 → plataforma	Aceptado o rechazado, con motivo

Todo mensaje incluye `schema_version`, `ts` (hora UTC en formato ISO 8601) y `unit_id`.

7.2 Telemetría

Frecuencia base: cada 5 s. Los estados de actuadores se envían además al cambiar.

Campo	Unidad	Origen	Notas
`temp_int_c`	°C	NTC acondicionado o sensor digital	Requiere calibración con termómetro de referencia
`hum_int_pct`	%	Sensor de humedad (opcional, p. ej. DHT22)	Puede faltar en la maqueta
`tank_low_pct`	%	Sensor de nivel, tanque inferior	Aún no existe en la maqueta
`tank_high_pct`	%	Sensor de nivel, tanque elevado	Aún no existe en la maqueta
`batt_v`	V	Medición con divisor protegido	
`batt_a`	A	Sensor de corriente (signo: positivo carga)	
`panel_v`	V	Medición con divisor protegido	
`panel_a`	A	Sensor de corriente	

Campo	Unidad	Origen	Notas
`comparator_on`	bool	Observación de la salida del LM358 (acondicionada)	Estado del control analógico
`mode`	texto	ESP32	`auto` o `manual`
`loads`	objeto	ESP32	Un objeto por carga, ver abajo
`rssi_dbm`	dBm	ESP32	Calidad de Wi-Fi
`fw_version`	texto	ESP32	

Cada carga (`fan1` , `fan2` , `pump_low` , `pump_high` , `valve`):

Subcampo	Descripción
`on`	Estado observado (bool)
`current_a`	Corriente medida, si hay sensor (A)
`cmd_source`	Quién la mandó: `analog` , `digital` , `manual` o `unknown`

Cualquier campo que no se pueda medir se envía como `null` , nunca se inventa. La plataforma muestra "sin dato".

7.3 Eventos

`event`	Cuándo
`boot`	Arranque o reinicio de la ESP32
`sensor_lost`	Un sensor deja de responder (campo en `detail`)
`emergency_stop`	Parada de emergencia física o por comando
`cmd_rejected`	Se rechazó un comando (motivo en `detail`)
`mode_changed`	Cambio de modo
`safety_cutoff`	Corte por seguridad local (nivel bajo, tiempo máximo, sobrecorriente)

7.4 Comandos y respuesta

`cmd`	Parámetros	Condiciones para aceptar (todas provisionales)
`set_mode`	`mode`: `auto` o `manual`	Siempre aceptado, se registra
`request_fan`	`fan_id`, `duration_s`	Solo en `manual`; duración máxima 600 s; rechazar si falla el sensor de temperatura
`request_pump`	`pump_id`, `duration_s`	Fase posterior. Solo en `manual`; nivel del tanque de origen sobre el mínimo; duración máxima 300 s
`suggest_threshold`	`value_c`	Solo se registra como sugerencia; el umbral real lo sigue fijando el potenciómetro hasta que electrónica decida otra cosa
`emergency_stop`	ninguno	Siempre aceptado; apaga todas las cargas gobernadas digitalmente

Respuesta en `cmd/ack`: `cmd_id`, `accepted` (bool) y `reason`. Códigos de rechazo: `MODE_NOT_MANUAL`, `LIMIT_DURATION`, `LEVEL_LOW`, `SENSOR_FAULT`, `UNKNOWN_CMD`, `SAFETY_LOCK`.

7.5 Arbitraje entre mando analógico y digital

Es una propuesta por validar en banco de pruebas, no algo verificado.

Situación	Regla propuesta
Temperatura sobre el umbral	Manda el analógico. La ESP32 no apaga lo que el analógico encendió por temperatura
Preenfriamiento predicho	La ESP32 solo puede pedir ventiladores, con tiempo máximo
Seguridad de bombas	Cualquiera de los dos lados puede cortar. El flotador de nivel debe actuar por cableado, sin depender de la ESP32
Falla o reinicio de la ESP32	Las salidas caen a estado seguro y el analógico conserva el mando
Orden manual desde app o voz	Con confirmación y límite de tiempo, empezando solo por ventiladores

Advertencia para electrónica: no basta con unir señales o compuertas. Hace falta un circuito de coordinación e interbloqueo diseñado y probado.

7.6 Puntos de integración que electrónica debe resolver

- Medir el voltaje real del nodo del NTC y acondicionarlo antes de la entrada ADC de la ESP32. No conectar el NTC directo.
- Usar pines ADC1 si se usa Wi-Fi (el ADC2 es poco fiable con Wi-Fi activo).
- Revisar la compuerta del IRF640: con 3,3 V no conduce bien; usar relé, optoacoplador, MOSFET de nivel lógico o un driver.
- Medir la corriente de cada carga, incluidos ventiladores, y su corriente de arranque.
- Confirmar la química de la batería y si hay controlador de carga, para fijar los umbrales de batería.
- Compartir GND entre etapas y separar la masa de potencia de la de señal.

8. Pantallas y funciones

#	Pantalla	Contenido
S1	Inicio	Semáforo general, temperatura y humedad, estado de ventiladores, bombas y válvula, nivel de agua, batería, últimas alertas, botón de modo y de parada

#	Pantalla	Contenido
S2	Historial	Gráficas por día y semana de temperatura, consumo, agua y energía; comparación entre periodos; exportar CSV
S3	Alertas	Lista con severidad, explicación en lenguaje simple y qué hacer
S4	Tendencia	Pronóstico a 30 y 60 min con la gráfica, los datos usados y un indicador de confianza
S5	Asistente	Voz o texto: consultar estado, explicar alertas y eventos
S6	Ajustes y perfiles	Umbrales de alerta, perfil agro, usuarios y roles, idioma
S7	Diagnóstico	Datos crudos, estado de conexión, interruptor del simulador, prueba de comandos y respuestas

Principios de diseño para usuarios sin experiencia: color acompañado de texto e icono, frases cortas, un solo botón principal por pantalla, confirmación antes de cualquier acción física, y todo legible en móvil.

9. Reglas de alertas (provisionales)

Los umbrales numéricos se calibran con datos reales y con electrónica.

ID	Condición	Severidad	Mensaje sugerido
A01	`temp_int_c` sobre el umbral de alerta durante más de 10 min	Aviso, luego Crítica a los 30 min	"La temperatura interior sigue alta. Revisa los ventiladores."
A02	`tank_high_pct` bajo 20 %	Aviso	"El tanque elevado se está quedando sin agua."
A03	Una bomba encendida con corriente muy por debajo de su valor típico más de 10 s	Crítica	"Una bomba parece funcionar sin agua. Apágala."
A04	`batt_v` bajo 11,5 V (Aviso) o bajo 11,0 V (Crítica); valores para batería de plomo, a confirmar	Aviso o Crítica	"La batería está baja."

ID	Condición	Severidad	Mensaje sugerido
A05	Sin telemetría durante 3 periodos	Aviso	"Se perdió la conexión con el sistema."
A06	Más de 6 conmutaciones de una carga en 10 min	Aviso	"El sistema se enciende y apaga muy seguido cerca del umbral."
A07	`panel_v` bajo en horas de sol	Informativa	"Los paneles generan poco. Revisa sombras o suciedad."

Las alertas A03 y A06 sirven además para evidenciar a electrónica la necesidad de sensor de nivel e histéresis.

10. Tendencia y predicción

Principio: que sea explicable. Cada estimación muestra la gráfica, los datos usados y la confianza.

- v0: promedio móvil exponencial y pendiente de los últimos 30 min para estimar la temperatura a +30 y +60 min. Se presenta como "tendencia", no como predicción.
- v1: regresión con variables como hora del día, voltaje del panel como indicador de radiación y temperatura de las últimas horas. Se evalúa con error medio absoluto frente a la regla simple v0; solo reemplaza a v0 si la supera.
- Detección de anomalías: comparar corriente típica de cada bomba contra la observada (ligado a A03).
- Autonomía de batería: no se muestra al usuario hasta calibrarla con mediciones reales de corriente acumulada. Mientras tanto aparece "calibrando".
- Preenfriamiento: la plataforma solo sugiere (comando `request_fan`) y la ESP32 decide.

11. Asistente de voz con IA

Fase 1 (solo consulta): intenciones como "¿cómo está la temperatura?", "¿por qué se encendió la bomba?", "¿cuánta agua queda?", "¿qué alertas hay?", "¿cómo va la tendencia?". El modelo de lenguaje usa funciones de solo lectura: `get_status()`, `get_history(rango)`, `get_alerts()`, `explain_event(id)`, `get_forecast()`.

Fase 2 (acciones con confirmación): el asistente propone una acción, el panel muestra una tarjeta de confirmación y el usuario acepta o cancela. El comando sigue el flujo de la sección 7.4 y puede ser rechazado. El asistente informa el resultado, aceptado o

rechazado, con el motivo en lenguaje simple.

Reglas: responde en español claro; si no tiene el dato, dice "sin dato" y no estima; no ejecuta nada sin confirmación; si no hay internet, ofrece solo texto con respuestas locales básicas.

12. Modo sin internet

- La PWA guarda en caché la interfaz y los últimos datos.
- El broker y el backend pueden correr en una laptop o un equipo local dentro de la misma red.
- La ESP32 mantiene su control local y guarda datos temporalmente si pierde la conexión, y los sincroniza al volver.
- Más adelante: panel mínimo servido por la propia ESP32 en modo punto de acceso.

13. Simulador de la maqueta

Objetivo: poder desarrollar y demostrar sin hardware. Publica los mismos temas y campos de la sección 7.

Modelo simple:

- Temperatura exterior sinusoidal diaria con ruido.
- Temperatura interior como sistema de primer orden que sigue a la exterior, con enfriamiento cuando hay ventiladores o agua circulando.
- Control analógico simulado: enciende cargas al superar el umbral, con y sin histéresis (para mostrar el problema).
- Batería que se carga según `panel_v` y se descarga según las cargas.
- Niveles de agua que cambian cuando las bombas funcionan.

Escenarios para demo y pruebas:

Escenario	Qué demuestra
Día normal	Operación estándar y tendencia
Ola de calor	Alertas A01 y preenfriamiento sugerido
Tanque que se vacía	Alerta A02 y rechazo `LEVEL_LOW`
Bomba sin agua	Alerta A03
Falla de sensor	`sensor_lost` y "sin dato"

Escenario	Qué demuestra
Pérdida de conexión	Alerta A05 y modo sin internet
Conmutación rápida	Alerta A06

14. Hoja de ruta de desarrollo (software)

Etapa	Entregable	Criterio de aceptación
S0	Contrato de datos validado en este documento y repositorio base	Electrónica lo revisa y marca los campos viables
S1	Simulador con 2 escenarios y broker local	Se ven mensajes con el formato del contrato
S2	Backend con almacenamiento y WebSocket; panel S1 (Inicio) y S7 (Diagnóstico)	La demo muestra datos en vivo en PC y móvil
S3	S2 (Historial) y S3 (Alertas) con reglas A01 a A07	Cada escenario dispara su alerta
S4	S4 (Tendencia v0) con indicador de confianza	La gráfica muestra datos usados y error medido
S5	S5 (Asistente) en modo consulta	Responde las intenciones de la sección 11 sin inventar datos
S6	S6 (Ajustes y perfiles) y primer perfil agro completo	El perfil cambia umbrales, alertas y textos
S7	Paquete para electrónica: contrato, simulador y guía de conexión	Un técnico conecta la ESP32 sin leer el código del backend

Si el tiempo es corto, llegar a S4 ya es una demo sólida. Con S1 y S2 hay algo para mostrar al equipo de electrónica.

15. Pendientes y preguntas abiertas

Para el usuario o el equipo:

1. Confirmar el perfil agro piloto (D10) y si hay un vivero o invernadero accesible para pruebas.

2. Fecha de entrega del hackaton y tamaño del equipo de software, para ajustar la hoja de ruta.
3. Elegir lenguaje y pila si el equipo prefiere otra (por ejemplo, otra opción en lugar de React).
4. Confirmar si la demo se presentará con simulador, con maqueta o ambos.

Para electrónica (cuando se les muestre la plataforma):

1. Qué campos de la telemetría son viables hoy y cuáles necesitan sensores nuevos.
2. Voltaje real del nodo del NTC y cómo acondicionarlo.
3. Corriente de cada carga, incluidos ventiladores y corrientes de arranque.
4. Química de la batería y existencia de controlador de carga.
5. Diseño y prueba del interbloqueo entre mando analógico y digital.
6. Valores definitivos de límites de tiempo y umbrales de alerta.

Técnicos abiertos del diseño de software:

1. Autenticación y roles (método y almacenamiento de usuarios).
2. Política de retención del historial y exportación de reportes.
3. Elección del modelo de lenguaje y control de costos de la función de voz.
4. Cómo servir el panel mínimo desde la propia ESP32.

16. Registro de avance

Fecha	Quién	Qué se hizo
2026-11-06	Claude	Análisis del informe, comparación con el análisis de ChatGPT, definición del proyecto y creación de este documento (versión 1.0)

Al continuar el trabajo, añadir una fila por sesión con fecha, quién la hizo y qué cambió, e indicar qué secciones se modificaron.

17. Glosario

- ADC: convertidor analógico a digital de la ESP32.
- Histéresis: diferencia entre el umbral de encendido y el de apagado, para evitar conmutaciones rápidas.
- Interbloqueo: circuito o lógica que impide órdenes contradictorias sobre una misma carga.

- MQTT: protocolo ligero de mensajes entre dispositivos.
- PWA: aplicación web instalable que funciona en PC y móvil, con caché para uso sin conexión.
- Telemetría: mediciones que el dispositivo envía de forma periódica.